

第19回 確認テスト

薄膜

試験時間 12分 満点 100点

組 番 氏名

得点
/ 100

1 ニュートンリング (50点)

図のように、曲率半径 R [m] の平凸レンズをガラス平板の上に O 点で接触するように置いた。上方から波長 λ [m] の単色光を入射させてこの反射光を上から見ると、円形の明暗の縞模様が観測される。これについて以下の問に答えよ。

- (1) 接点 O から距離 r [m] の点における空気層の厚さ d [m] を求めよ。ただし、 $d \ll R$ であることを用いて近似して答えよ。
- (2) 反射による位相のずれが起こる点をすべて答え、反射による位相のずれを答えよ。

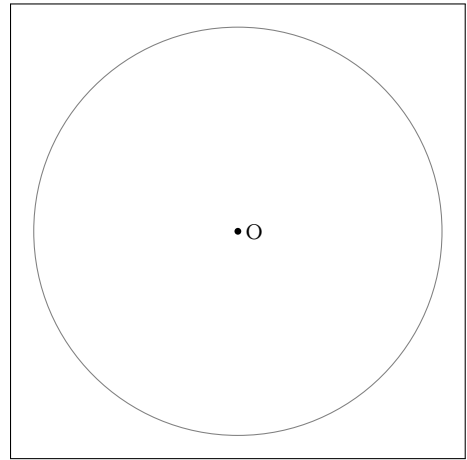
- (3) 中心から m 番目の暗環の半径 r_m [m] および明環の半径 r'_m [m] を求めよ。ただし、中心が明点もしくは暗点となる場合はそれが $m = 0$ に対応するようにせよ。
- (4) 観測される明暗の縞模様の概形を描け。実際には明暗はぼやけるが、明線を破線で、暗線を実線で図示するだけでよい。

平凸レンズの屈折率を 1.5、ガラス平板の屈折率を 1.7 とする。ガラス平板と平凸レンズのすき間を屈折率 $n = 1.6$ の液体で満たした場合について以下の問に答えよ。

- (5) 中心は明点、暗点のいずれになるか。
- (6) 中心から m 番目の暗環の半径 r_m [m] および明環の半径 r'_m [m] を求めよ。ただし、中心が明点もしくは暗点となる場合はそれが $m = 0$ に対応するようにせよ。

解答欄

(4)



2 平行薄膜による干渉

(50 点)

絶対屈折率 $n_0 = 1.3$ の水面の上に、絶対屈折率 $n = 1.5$ 、厚さ $d[\text{m}]$ の薄い平行な油膜が浮いており、これに対して波長 $\lambda[\text{m}]$ の平行光線を入射角 i で照射した．この平行薄膜による反射光を E の方向で観察し、図の ABCE の経路で来る光と、C 点で直接反射してくる光の二つの光の干渉を考える場合について、以下の設問に答えよ．ただし、空気の絶対屈折率を 1 とする．

- (1) この二つの光の光路差を n, d, i を用いて表せ．
- (2) このとき強め合う波長を、整数値 m および d, n, i を用いて表せ．
- (3) この油膜 ($d = 5.0 \times 10^{-4} [\text{mm}]$ とする) に対して、垂直に白色光 (可視光領域である $380 [\text{nm}] \sim 780 [\text{nm}]$ のすべての波長を含む光) を照射したとき、強め合う反射光の波長を求めよ．
- (4) (3) において、もし油膜の厚さが $d = 1.0 \times 10^{-3} [\text{m}]$ であったとすると、反射光は何色に見えるか．

解答欄